

第四章 开发板硬件系统及开发环境

4.1 最小系统设计

4.2 开发板电路原理图

4.3 软件开发环境

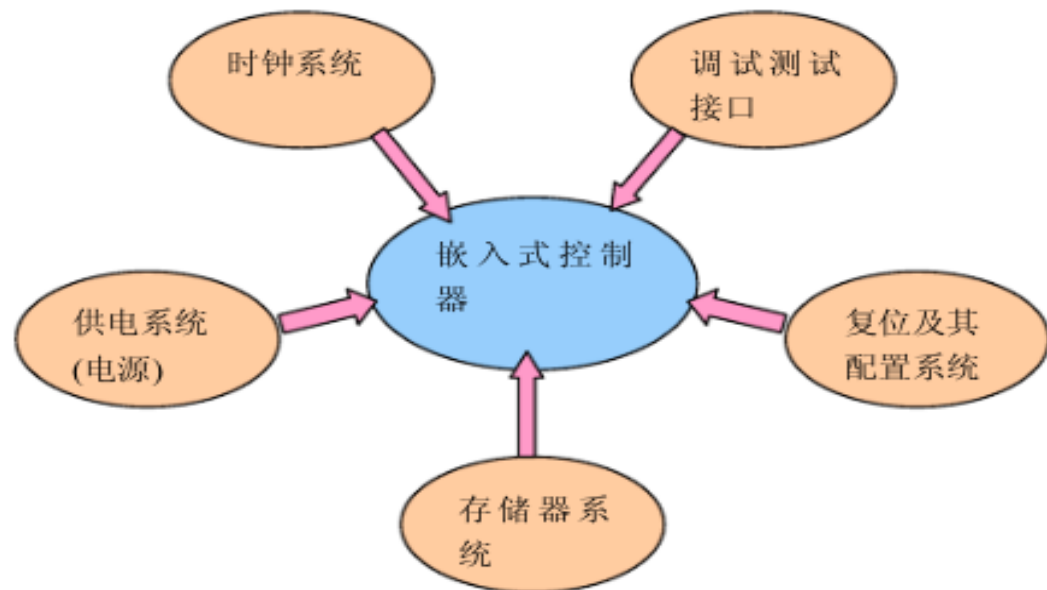
4.4 开发板和学习方法



4.1 最小系统设计

• 最小系统是构成一个嵌入式硬件的最基本单元

- 电源
- 微控制器
- 时钟（可选）
- 调试接口
- 复位电路（可选）
- 存储系统（可选）



4.2 开发板电路原理图

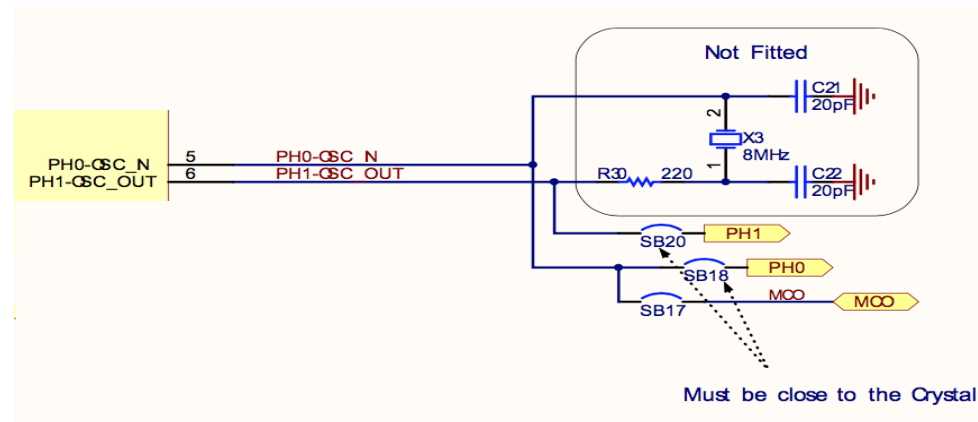
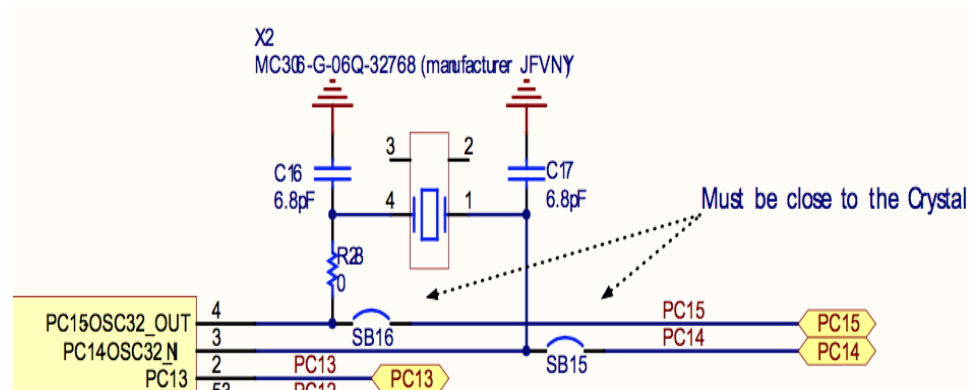
- STM32L152-Discovery

00



4.2 开发板电路原理图

- 时钟电路
- HSE
- LSE



4.3 软件开发环境



4.3 软件开发环境

嵌入式系统开发流程

1、系统方案分析与设计阶段

- 根据系统所要完成的功能，选择合适的处理器和外围器件，完成系统的功能框图设计

(1) 处理器的选择

- 处理性能
- 资源
- 功耗
- 软件支持工具
- 技术资料（芯片手册，设计指南、开发板）
- 货源

(2) 外围器件的选择

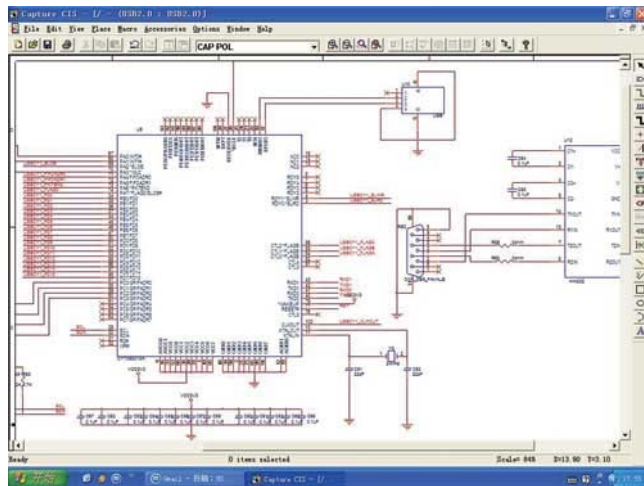


4.3 软件开发环境

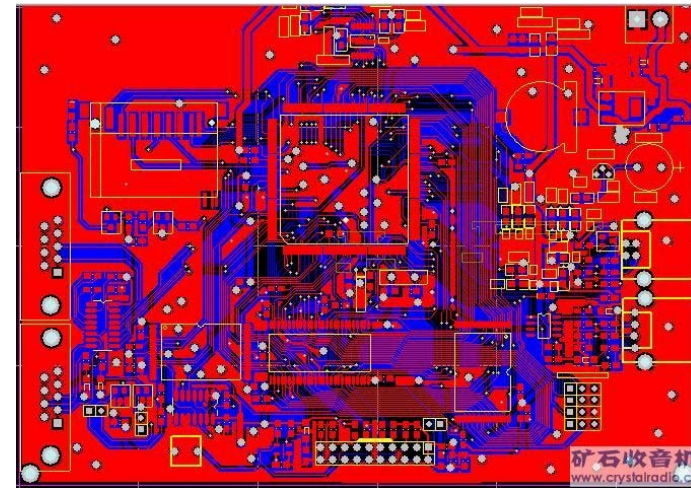
嵌入式系统开发流程

2、PCB设计仿真阶段

- 需要在EDA仿真设计平台下，设计系统原理图及PCB，并对PCB板上的信号完整性、EMI等进行仿真，根据仿真结果来对PCB进行合理的布局布线调整，完成PCB的设计



原理图



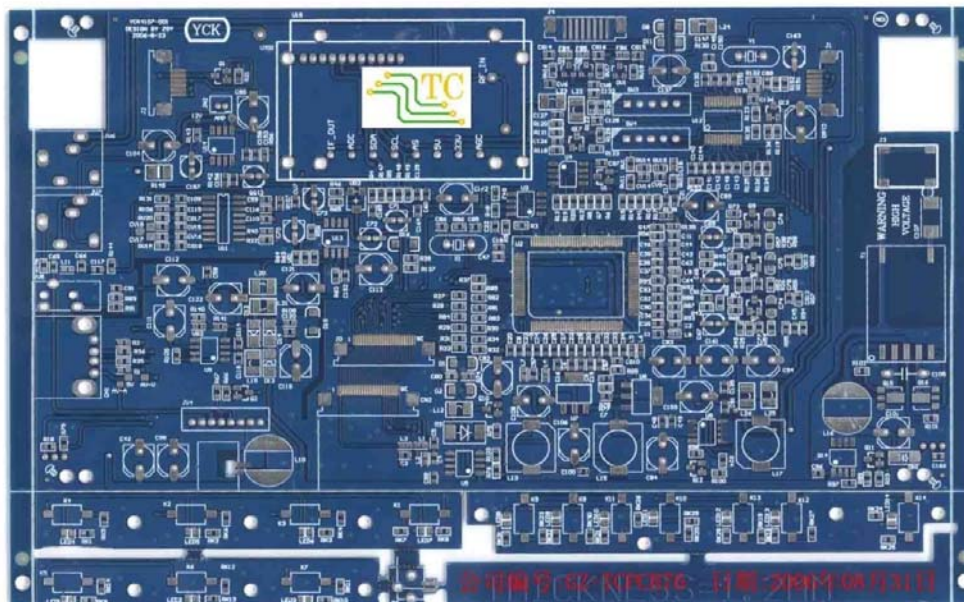
PCB图

4.3 软件开发环境

嵌入式系统开发流程

3、PCB的加工、测试

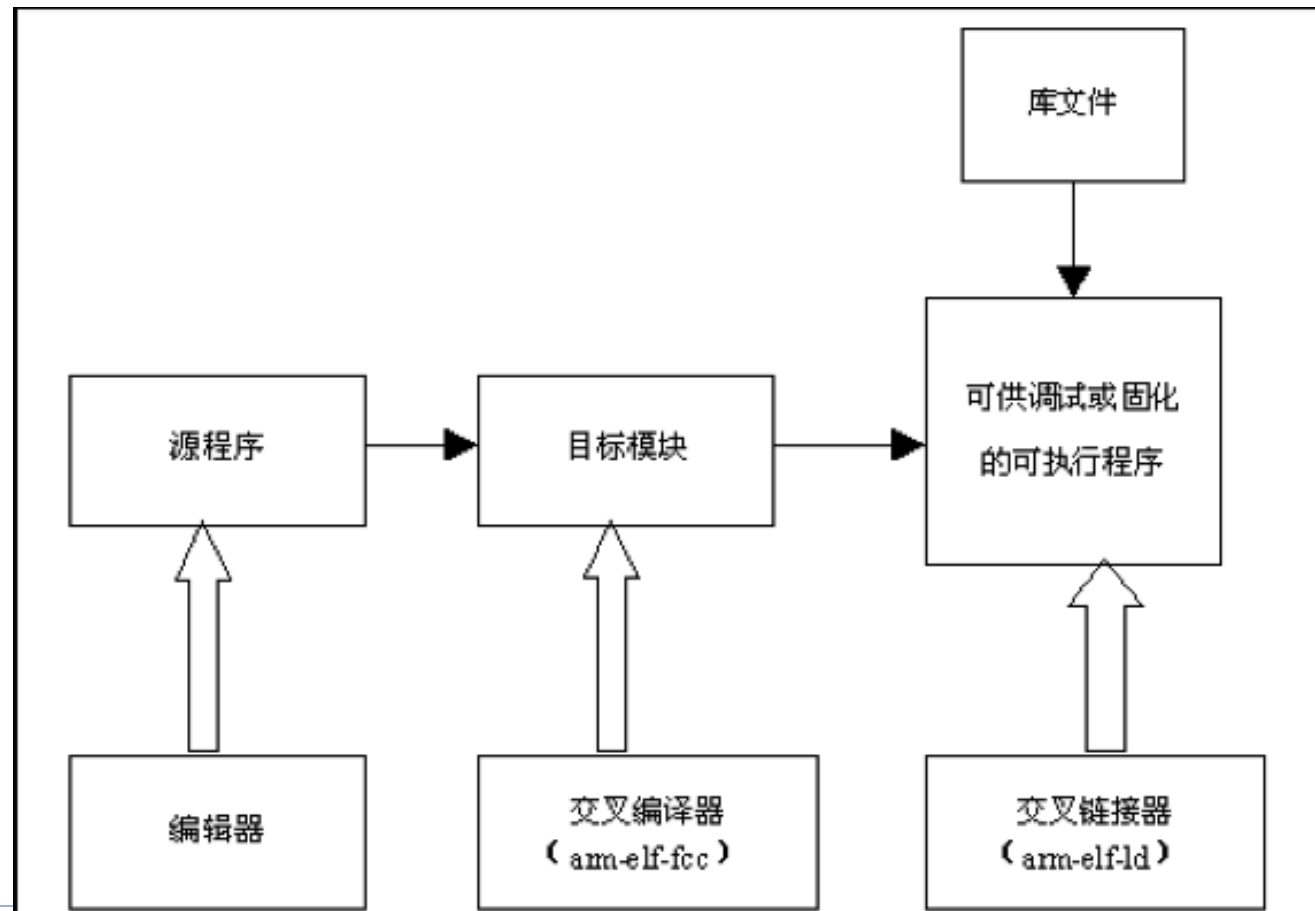
- 对加工完成的PCB进行器件焊接、调试和测试，完成整个系统硬件的设计



4.3 软件开发环境

嵌入式系统开发流程

- 交叉编译
- 调试
 - 软件调试
 - 硬件调试
- 固化
 - Flash烧写



4.3 软件开发环境

嵌入式系统开发流程

- **Keil MDK**
 - 德国知名软件公司Keil开发的微控制器软件开发平台，后被ARM公司收购，KEIL MDK是目前ARM内核单片机开发的主流工具。MDK提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器在内的完整开发方案，通过uVision集成开发环境集成
- **IAR for ARM**
 - IAR Systems是全球领先的嵌入式系统开发工具和服务的供应商。提供的产品和服务涉及到嵌入式系统的设计、开发和测试的每一个阶段，包括：带有C/C++编译器和调试器的集成开发环境(IDE)、实时操作系统和中间件、开发套件、硬件仿真器以及状态机建模工具。
- **ARM MBED**
 - ARM的在线编译平台

4.3 软件开发环境

CMSIS库

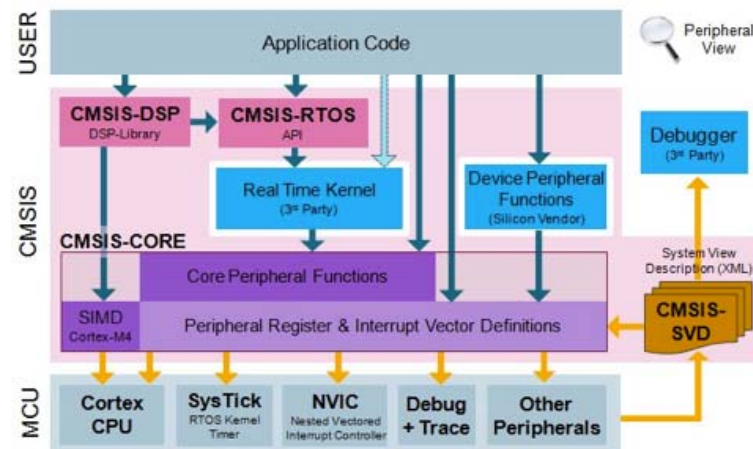
- **由ARM和厂家开发，包括驱动程序和应用函数的函数库**
- ARM提供独立于芯片的内核设备访问层、中间设备访问的通用方法以及外设访问接口，芯片厂家在CMSIS基础上提供针对自己芯片的外设访问，包含了从GPIO、TIMER、CAN、I2C、SPI、UART和ADC等所有标准外设
- **优点：**
 - 入手快
 - 便于开发，节约时间
- **缺点：**
 - 结构复杂繁琐
 - 原理不够清晰



4.3 软件开发环境

CMSIS库

- CMSIS-CORE组件：提供Cortex-M系列微处理器的内核和外设的寄存器定义、中断接口和API函数，提供系统启动方法和访问特定处理器功能和内核外设的函数。
- CMSIS-DSP组件：优化的信号处理算法，并为 SIMD 指令提供Cortex-M4 支持
- CMSIS-SVD组件：描述设备外设和中断的XML 文件。
- CMSIS-RTOS API组件：提供通用的API接口给一些实时操作系统（RTOS）



4.3 软件开发环境

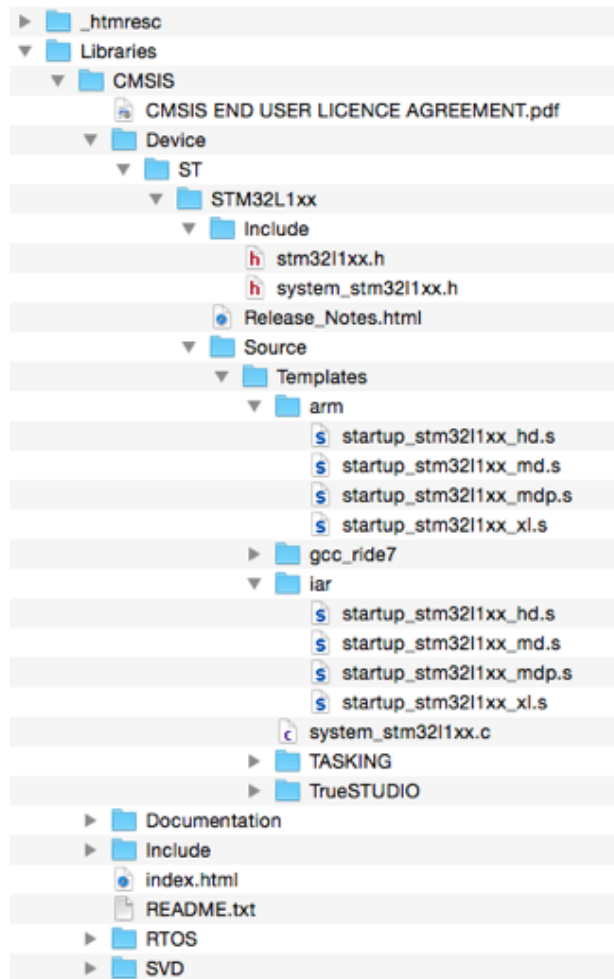
CMSIS库

- **CMSIS提供的独立于编译器的主要内核文件包括**
 - Cortex-M3内核及其设备文件(core_cm3.h + core_cm3.c): 用于访问Cortex-M3内核及其NVIC, SysTick等设备, 访问Cortex-M3的CPU寄存器和内核外设的函数
 - 微控制器专用头文件(device.h)用于指定中断号码(与启动文件一致), 定义外设寄存器(寄存器的基地址和布局)
 - 微控制器专用系统文件(system_device.c), 包括SystemInit(), SystemFrequency(), Sysmem_ExtMemCtl()等函数, 用来初始化处理器。
- **CMSIS提供的与编译器相关的启动文件**
 - 启动代码 (startup_device.s): 定义了中断处理程序列表及中断处理程序默认函数



4.3 软件开发环境

CMSIS库



4.3 软件开发环境

说明

- 每一个外设都有一个对应的源文件：stm32f10x_xxx.c和一个对应的头文件：stm32f10x_xxx.h
- 文件stm32f10x_xxx.c包含了使用外设xxx所需的所有固件函数
- 文件stm32f10x_xxx.h包含了.c文件所需的预定义，函数声明以及变量定义等
- 同时，外设需要在时钟控制下工作，因此会用到时钟的头文件



4.3 软件开发环境

说明

- CM3对包括外设的所有存储设备统一编址，因此在头文件中包含了存储器的映射关系
stm32f10x_map.h
- 该文件也包含了所有寄存器的声明
- 用户文件与库文件通过stm32f10x_lib.h建立关系，该文件中定义了所有外设头文件的头文件，用于声明头文件，因此需要include在用户的文件中
- 而文件stm32f10x_conf.h则指定具体的参数，用户可以对此文件进行修改



4.3 转

文件名	描述
stm32f10x_conf.h	参数设置文件，起到应用和库之间界面的作用。 用户必须在运行自己的程序前修改该文件。 用户可以利用模板使能或者失能外设。也可以修改外部晶振的参数。 也可以是用该文件在编译前使能 Debug 或者 release 模式。
main.c	主函数体示例。
stm32f10x_it.h	头文件，包含所有中断处理函数原形。
stm32f10x_it.c	外设中断函数文件。 用户可以加入自己的中断程序代码。对于指向同一个中断向量的多个不同中断请求，可以利用函数通过判断外设的中断标志位来确定准确的中断源。固件函数库提供了这些函数的名称。
stm32f10x_lib.h	包含了所有外设的头文件的头文件。 它是唯一一个用户需要包括在自己应用中的文件，起到应用和库之间界面的作用。
stm32f10x_lib.c	Debug 模式初始化文件。
	它包括多个指针的定义，每个指针指向特定外设的首地址，以及在 Debug 模式被使能时，被调用的函数的定义。
stm32f10x_map.h	该文件包含了存储器映像和所有寄存器物理地址的声明，既可以用于 Debug 模式也可以用于 release 模式。所有外设都使用该文件。
stm32f10x_type.h	通用声明文件。 包含所有外设驱动使用的通用类型和常数。
stm32f10x_ppp.c	由 C 语言编写的外设 PPP 的驱动源程序文件。
stm32f10x_ppp.h	外设 PPP 的头文件。包含外设 PPP 函数的定义，和这些函数使用的变量。
cortexm3_macro.h	文件 cortexm3_macro.s 的头文件
cortexm3_macro.s	Cortex-M3 内核特殊指令的指令包装。

安装开发软件和环境

◆MDK是什么？

RealView MDK是Keil公司开发的，为基于Cortex、ARM7、ARM9等处理器设备提供的一个完整的开发环境。

◆安装包目录：

\6，软件资料\1，软件\MDK5

◆参考资料：

\1，ALIENTEK xxSTM32开发板入门资料\MDK5安装手册.pdf

智医34

智医12



◆安装注意事项

基于不同类型的芯片要加载的包可能不一样。

这些包可以直接点击**.pack**格式的包（如果有）



也可以再**mdk**里面加载，让**mdk**从**keil**官网
<http://www.keil.com/dd2/pack>下载。

▼ STMicroelectronics STM32F1 Series Device Support, Drivers and Examples

BSP

DFP

1.1.0

Version: 1.1.0 *Keil.STM32F1xx_DFP.1.1.0.pack*

Download

Example: Pack Selection for fixed version CMSIS 3.0.0 and MDK Middleware 5.1.6

▼ STMicroelectronics STM32F4 Series Device Support, Drivers and Examples

BSP

DFP

2.3.0

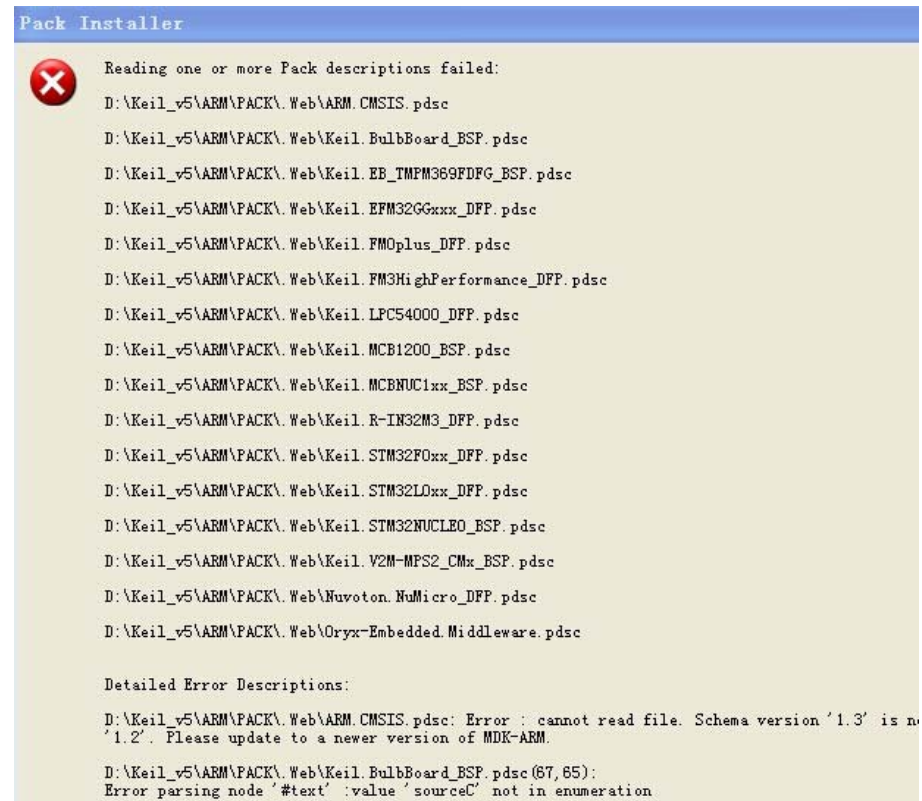
Version: 2.3.0 *Keil.STM32F4xx_DFP.2.3.0.pack*

Download

Updated drivers:

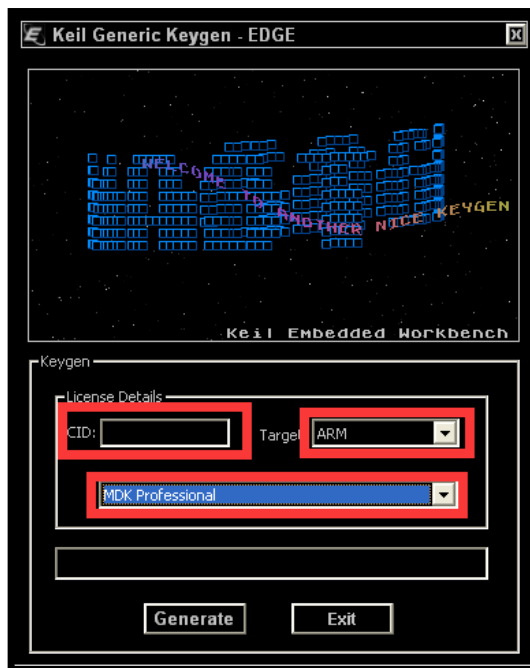
◆ 安装注意事项

安装完MDK之后，MDK会自动从网站下载相关包描述，如果电脑没有连网，或者网速较慢，就会报错。这是没有问题的，直接关闭即可，手动来加载包即可。



◆MDK破解:

注册机目录: \6, 软件资料\1, 软件\MDK5\keygen.exe



MDK 安装和破解链接:

<https://blog.csdn.net/ChenGuiGan/article/details/80218875>

看视频

◆安装注意事项:

- 1) 安装路径为英文路径（不要是中文路径）。
- 2) 系统用户名不能为中文
- 3) 多个版本MDK（Keil）不要安装在同一目录。
- 4) MDK5需要加载芯片对应的支持包。



通过ST-Link烧录程序

ST-Link的安装和配置

https://blog.csdn.net/qq_52102933/article/details/126830904?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522169459804616800188512630%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=169459804616800188512630&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~top_click~default-2-126830904-null-null.142^v93^chatsearchT3_2&utm_term=stlink%E9%A9%B1%E5%8A%A8&spm=1018.2226.3001.4187

看视频



✓ 通过串口烧录程序

◆环境准备：CH340驱动安装（参考环境准备视频）

◆ USB串口作用：

- (1) 可以当串口使用。
- (2) 如果**USB**串口连接到**STM32**的串口1(**STM32**
ISP下载只能是串口1)的话，那么可以用来串口
下载程序。
- (3) 因为要连接到**USB**，所以可以用来**USB**供电。

◆USB串口驱动芯片型号：CH340

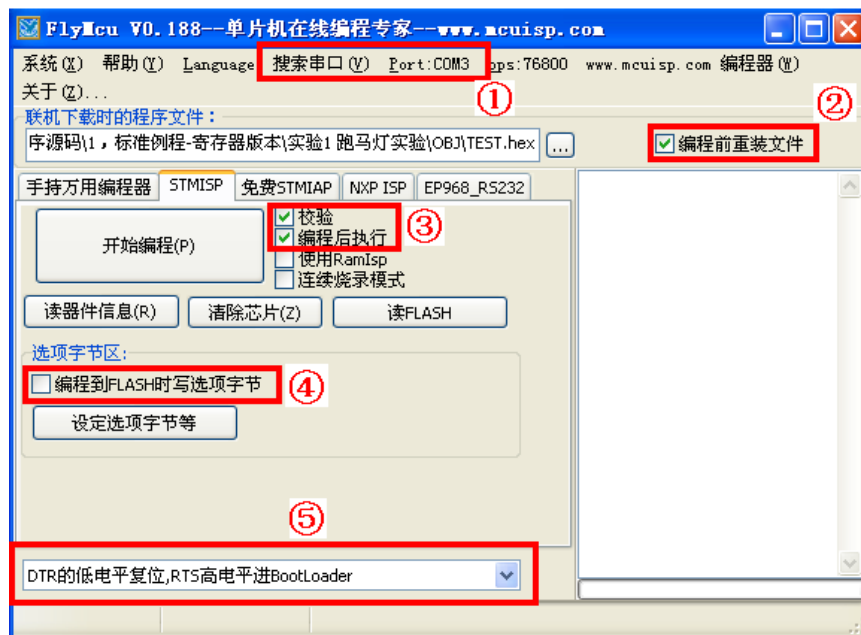
◆串口下载工具：mcuisp (FlyMcu)

◆USB串口驱动目录：

\6, 软件资料\1, 软件\CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用



◆ 下载工具配置:mcuisp (FlyMcu)



1.搜索串口，选择虚拟出来的USB
串口：
COMx:空闲USB-SERIAL CH340

2.勾上“编程前重装文件”

3.勾选上：“校验” 以及 “编程后执行”

4.选项字节区的“编程到FLASH时写选项直接”
不要勾上

5.左下方：选择第四个
DTR的低电平复位,RTS高电平进bootloader

看视频



开发软件和参考资料下载

百度云盘：

链接：

<https://pan.baidu.com/s/1MdHxEFWY4MM5piQXbaiwlg>

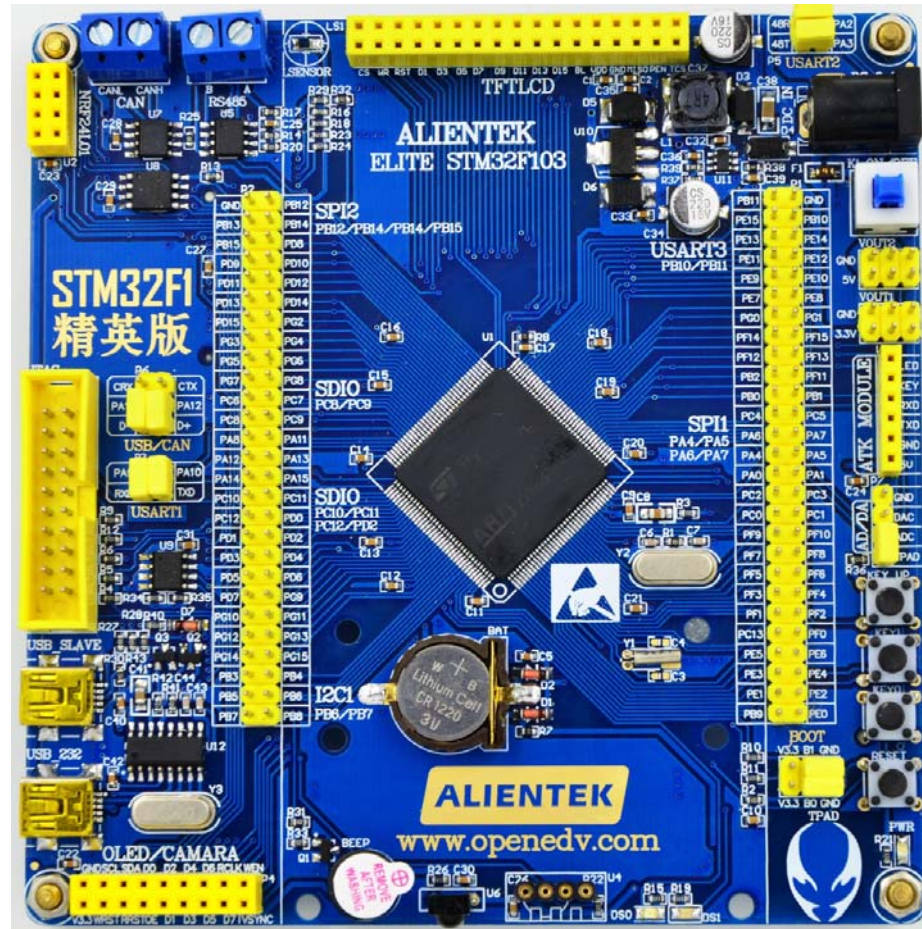
提取码：QRS1

- ☐  chp4 STM32开发软件指南-MDK软件+配置+STlink.pdf
- ☐  IAR
- ☐  MDK5
- ☐  MCUISP串口烧录软件
- ☐  STM32CubeMX
- ☐  ST-LINK官方驱动
- ☐  VSCodeUserSetup-x64-1.52.1.exe
- ☐  ST MCU 最新选型手册_201903.pdf
- ☐  STM32参考手册（中文版）-RM0008 Reference Manu...
- ☐  ARM_Cortex-M3权威指南（中文版）.pdf
- ☐  芯片手册-STM32F407ZET6_规格书_ST(意法半导体)单...
- ☐  STM32F10x固件库使用手册（中文版）.pdf
- ☐  STM-32芯片手册（中文版）STM32F103xCDE_DS_CH...
- ☐  STM32芯片手册（英文版）-STM32F103xC-STM32F1...
- ☐  sscom5.13.1.exe

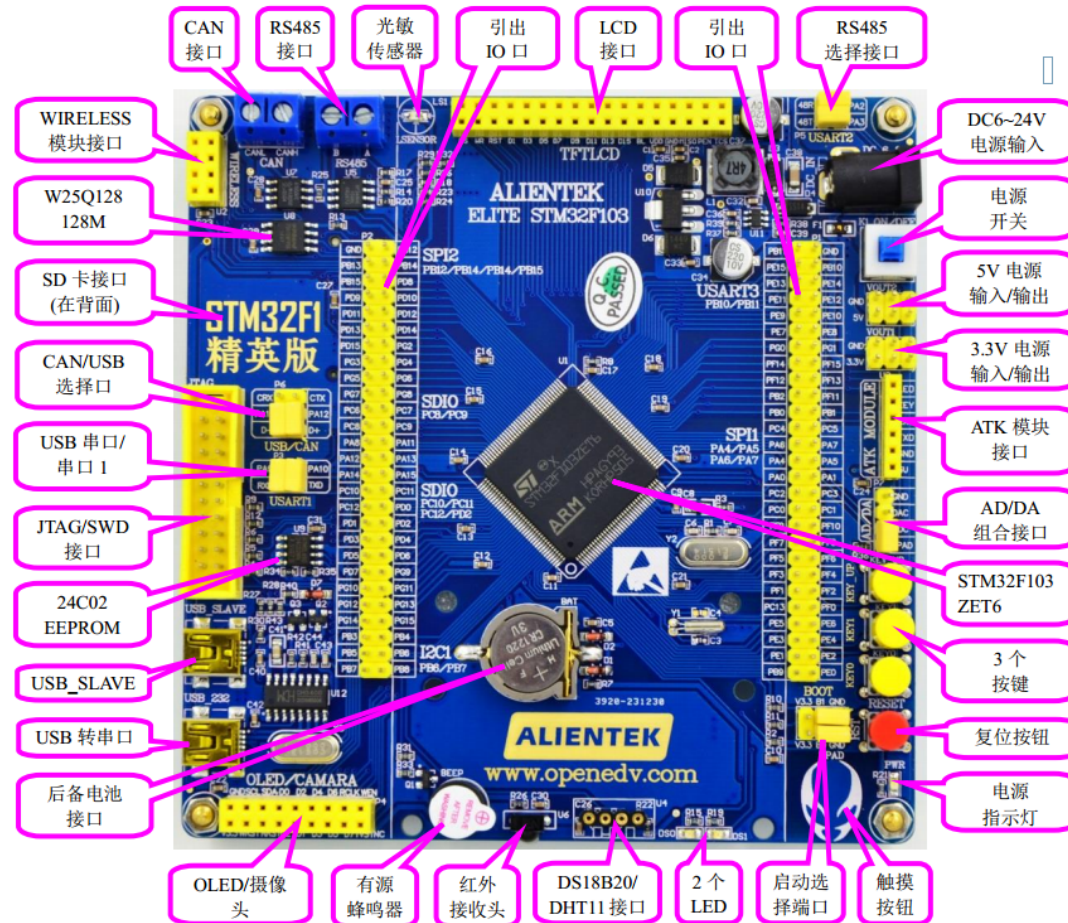


4.4 开发板和使用方法

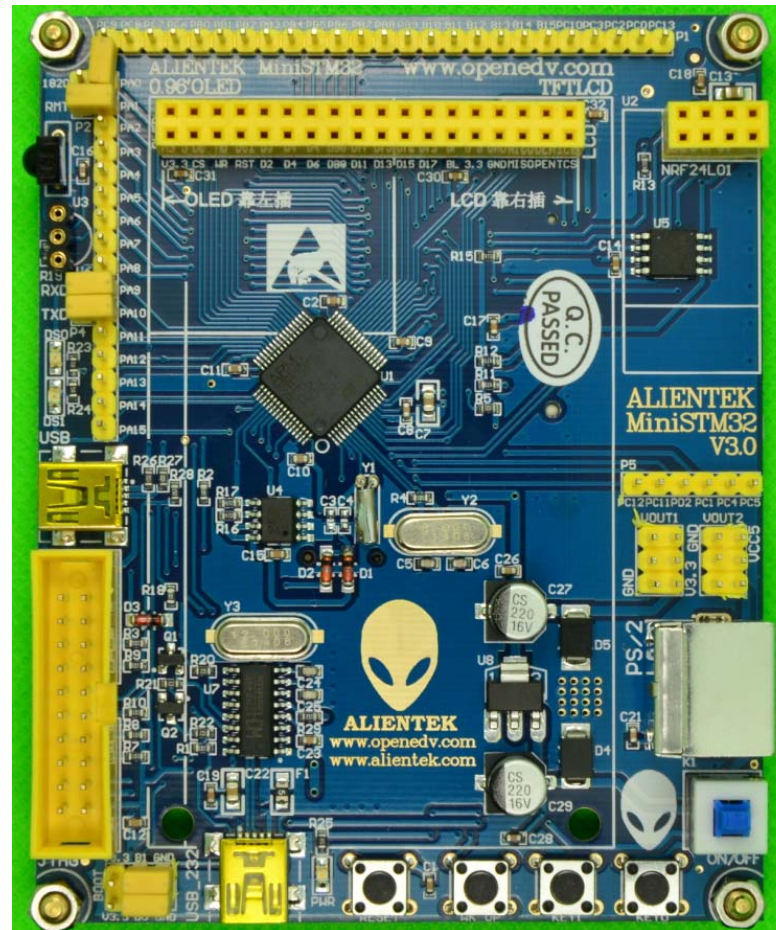
✓ 开发板外观说明



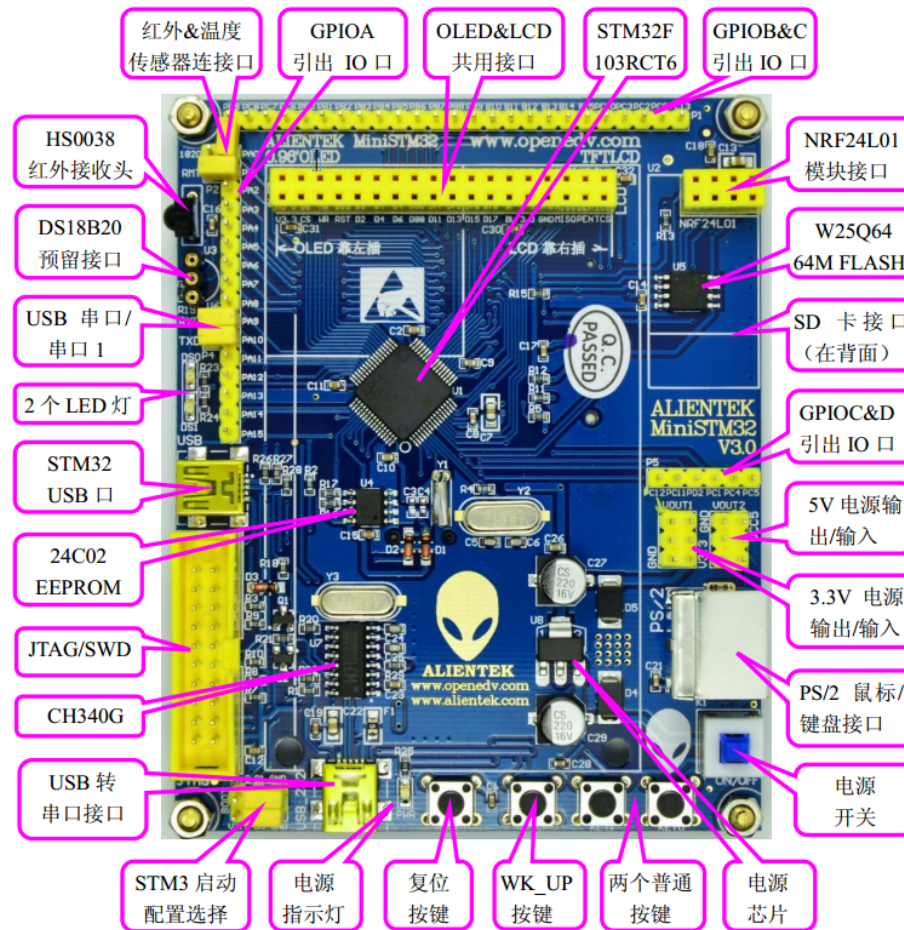
✓ 开发板外观说明



✓ 开发板外观说明



✓ 开发板外观说明



网络资源推荐

■ 推荐学习网站：

① www.openedv.com 开源电子网，正点原子官方技术支持论坛。

数万帖子，数万用户。正点原子资料发布和售后官方平台。

② <https://www.stmcu.com.cn/> ST中国官方技术网站，ST官方文档发布网站。

开发板资料：

https://www.stmcu.com.cn/Designresource/list/STM32F4/evaluation_development_board/evaluation_development_board

■ 微信公众平台：“正点原子”

正点原子最新资料都会在公众平台发布。



学习开发板要参考哪些资料？

参考资料：

- 最底层（了解）：**CM3权威指南/CM4权威指南（ARM提供）**
- 芯片参考手册（芯片功能寄存器描述特性等，详细）（了解）：
STM32F10x中文参考手册 /STM32F4xx中文参考手册（ST提供）
- 芯片数据手册(**datasheet,ds**)（了解）
STM32F103xCDE_DS_CH_V5.pdf（芯片电气参数，引脚说明等）
- 官方其他资源和教程（了解）
固件库包（含参考源码），一些官方培训PPT
ST官方资料下载地址：www.stmcu.org
- 特定开发板学习教程（手册，视频，源码）（理解）
针对开发板的源码，教程，视频等。

✓ 熟练掌握C语言

- ◆ C语言是嵌入式开发的基础中的基础。
- ◆ C语言不过关，大大限制嵌入式学习进度，以及嵌入式学习深度。嵌入式武林高手都是C高手。
- ◆ 谭浩强的《C程序设计 第四版》千万级销量。
- ◆ 如果你C语言不过关，也可以直接在MDK环境下测试学习C语言。



熟练掌握一种开发环境

◆ 库函数和寄存器对比学习。

项目中大多数用库函数。
但是学习深入后，有必要
了解一下寄存器配置原理，加深
理解。

掌握库函数的基本配置方法。了解寄存器底层配置过程，以便深入了解STM32芯片本质。

三种开发方式的比较

在STM32开发中，可以使用寄存器级开发、标准库开发和HAL库开发三种不同的方法。它们在开发流程、代码复杂性和抽象程度方面存在差异。

1.寄存器级开发： 寄存器级开发是最底层的开发方式，直接操作寄存器来配置和控制STM32的外设。这种方法需要开发者熟悉STM32的寄存器映射和寄存器位域的定义，手动编写对应的寄存器操作代码。寄存器级开发提供了最高的灵活性和控制能力，但需要更多的工作量和对硬件的深入了解。

2.标准库开发： 标准库是STMicroelectronics提供的一套函数库，封装了底层的寄存器操作，提供了一系列函数接口来配置和控制STM32的外设。标准库提供了一定程度的抽象，使得开发者可以更方便地使用外设功能，减少了对寄存器的直接操作。但在复杂的应用程序中，仍然需要编写额外的代码来实现特定功能。

3.HAL库开发： HAL库是STMicroelectronics推出的一种高级抽象层开发工具，基于标准库，提供了更高层次的API接口。HAL库封装了底层的驱动程序和函数库，提供了一系列易于使用的函数接口，简化了开发流程。开发者可以通过调用HAL库提供的函数来配置和控制外设，无需直接操作寄存器。HAL库提供了更高的抽象程度，使得开发者可以更快速地实现复杂的应用程序。



标准库和HAL库的对比

```
HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn,1,3);    //设置中断优先级，抢占优先级1，子优先级3  
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);         //开启TIM3中断
```

//配置NVIC

```
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;           //中断通道号  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //设置抢占优先级  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;         //设置子优先级  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;           //使能中断  
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                           //根据参数初始化NVIC  
  
TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);                                     //使能定时器
```



深入学习基本外设，选择性学习高级功能

✓ 基本外设：

- GPIO输入输出，外部中断，定时器，串口。
- 理解了这四个外设，基本就入门了一款MCU。

✓ 基本外设接口：

- SPI, IIC, WDG, FSMC, ADC/DAC, SDIO等
- 这些外设接口功能原理对每个芯片几乎都是一样。
对芯片而言就是加减法而已。

✓ 高级功能：

- UCOS, FATFS, EMWIN等。以及一些应用。



总结



开发板学习

- ◆ 找到**STM32F1/F4** 中文参考手册：
 - 全面系统的介绍STM32各类知识。非常全面
- ◆ 找到要学习芯片的数据手册（**datasheet**,英文）
 - datasheet一般包含了引脚功能定义，各种电气参数，功能描述
- ◆ 找一个优秀的开发平台
 - 正点原子STM32开发板-ST官方合作伙伴
 - 有优秀稳定的平台，对入门可以省去硬件错误的烦恼，事半功倍
 - 正点原子STM32开发板积累数万用户，多家高校和培训机构作为教程。
- ◆ 开发平台配套资料要全面丰富
 - 配套视频
 - 配套教程（库函数+寄存器）
 - 配套书本

◆ 开放的论坛：多交流互动

- www.openedv.com开源电子网
- 每天几十个帖子，几百个回复，STM32板块非常活跃
- 正点原子几乎每天都会回复用户提问。
- 提问前请先仔细描述清楚您的问题。您的态度决定答案的准确程度。



◆ ST中文官方网站： www.stmcu.org会有最新资讯和资料

